Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · CONVERGENCIA DE SERIES GEOMÉTRICAS

¿Para qué valores de x converge la serie $\sum_{n=0}^{\infty}(x-1)^n$?

A) $-1 < x < 1$

B) $0 \leq x \leq 2$

C) $0 < x < 2$

D) $1 < x < 2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   $r = x - 1$.

2. **Condición**
   $|x - 1| < 1$.

3. **Intervalo**
   $0 < x < 2$; allí la suma es $\frac{1}{2 - x}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Exige $|x| < 1$ en vez de $|x - 1| < 1$.

B) En $x = 0$ los términos son ± 1 y en $x = 2$ valen 1: no converge.

D) Olvida que la razón puede ser negativa.

Idea clave. Una serie geométrica converge si y solo si $|r| < 1$.